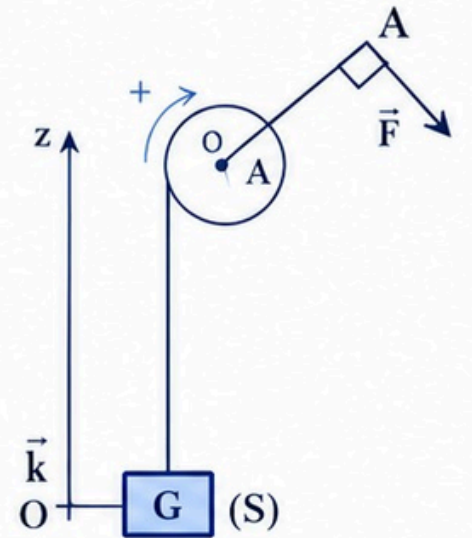
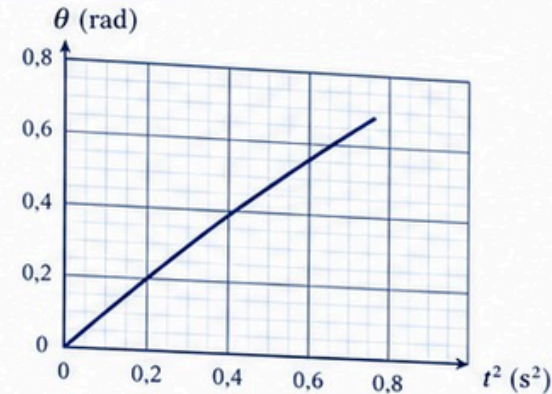
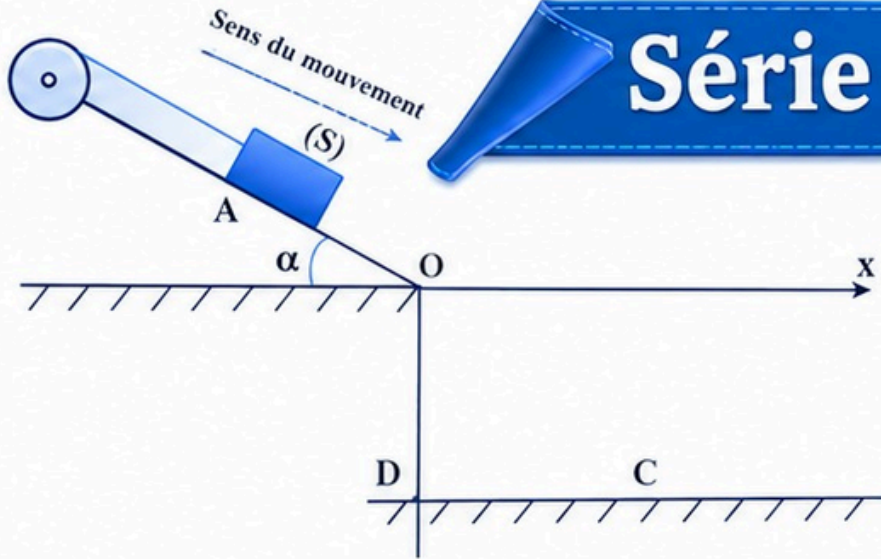
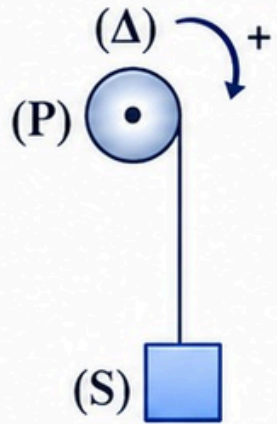
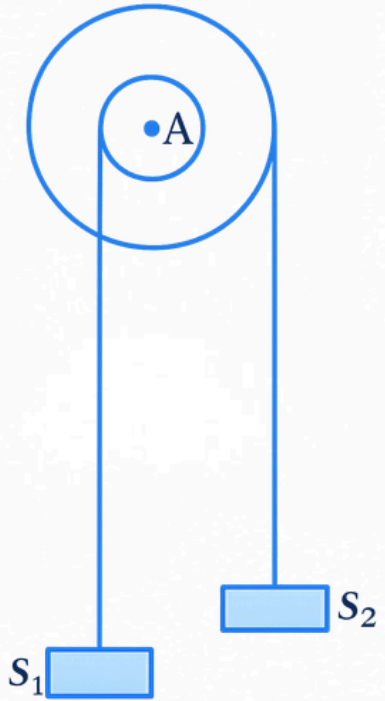


$$\Sigma \vec{M}_A(\vec{F}) = J_A \ddot{\theta}$$

Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe

$$\theta(t) = \frac{1}{2} \theta_0 t^2 + \omega_0 t + \theta_0$$

Série d'exercices

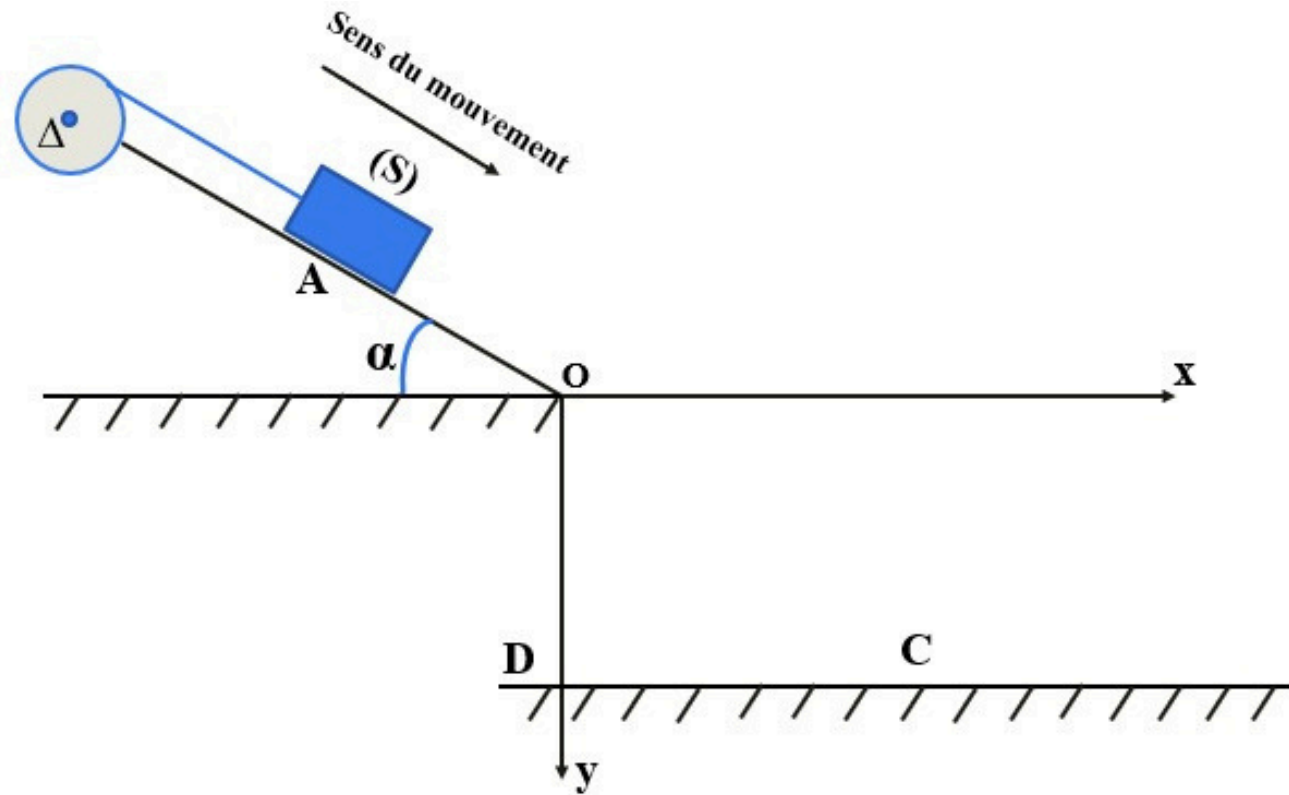


Exercice 1

On considère un corps S de masse $m = 0,25\text{kg}$ capable de glisser sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à la ligne horizontale.

Le corps S est fixé par extrémité inférieure à un fil inextensible de masse négligeable et enroulé sur un cylindre homogène de rayon $r = 5\text{cm}$, capable de tourner sans frottement autour d'un axe horizontal et fixe Δ .

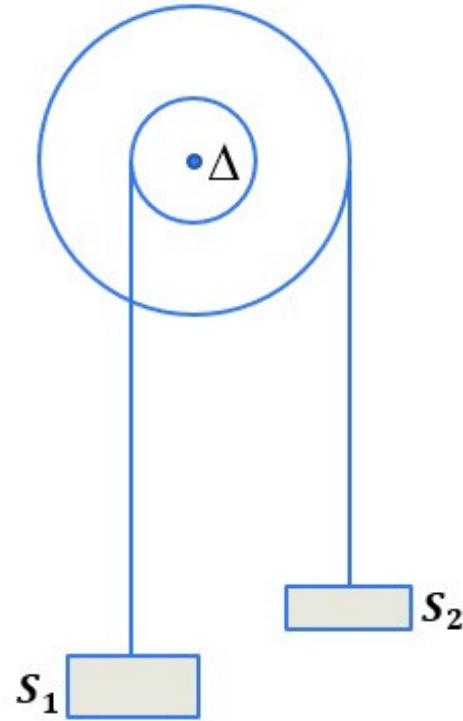
On donne : $J_\Delta = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{kg.m}^2$, $g = 10 \text{m/s}^2$.



- 1) On libère le corps S du point A sans vitesse initiale et il glisse sans frottement sur le plan incliné provoquant la rotation du cylindre.
 - 1-1- Déterminer l'accélération du corps S et en déduire la nature de son mouvement.
 - 1-2- Déterminer la vitesse v_1 du corps S au point O sachant que $OA = 2m$.
- 2) Au point O le fil se détache du cylindre à un instant $t=0$ et le corps S tombe au point C d'une altitude $OD = 75cm$.
 - 2-1 - Donner les équations horaires du mouvement du centre d'inertie du corps S dans le repère (O, x, y) .
 - 2-2- En déduire :
 - a) la durée de chute du corps S.
 - b) La distance DC.
- 3) Lorsque le fil se détache du cylindre, ce dernier est soumis à un couple résistant de moment constant $M_{\Delta} = -7,5 \cdot 10^{-2} N.m$ et il s'arrête de tourner après avoir effectué plusieurs tours.
 - 3-1- Déterminer l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$ du cylindre.
 - 3-2- Quel est le nombre de tours effectué par le cylindre durant le freinage.

Exercice 2

On considère une poulie à double gorge de rayons $R_1=10\text{cm}$ et $R_2=20\text{cm}$ qui peut tourner sans frottement autour d'un axe Δ fixe. Les deux corps S_1 et S_2 sont suspendus par deux fils inextensibles enroulés sur les poulies comme l'indique la figure.



On donne : , $g=10\text{m/s}^2$. Moment d'inertie de la poulie à double gorge : $J_{\Delta} = 2.10^{-2} \text{kg.m}^2$

- 1) Déterminer l'expression de m_2 en fonction de m_1 , R_1 et R_2 pour que la poulie reste en équilibre..
- 2) On utilise par la suite $m_1=1\text{kg}$ et $m_2=0,7\text{kg}$ puis on libère le système sans vitesse initiale à un instant $t=0$.

2-1- a) Déterminer le sens du mouvement.

b) Montrer que l'accélération angulaire du système des deux poulies $\{P_1+P_2\}$ est:

$$\ddot{\theta} = \frac{g(m_2.R_2 - m_1.R_1)}{m_1 R_1^2 + m_2 R_2^2 + J_{\Delta}}$$

2-2- Calculer sa valeur.

2-3- Quel est le nombre de tours effectués par le système des deux poulies $\{P_1+P_2\}$ pendant la durée $t=2\text{s}$?

Exercice 3

Les cylindres tournants sont utilisés dans plusieurs appareils mécaniques et électromécaniques ...

Dans cette partie on étudie le mouvement d'un système mécanique formé par un cylindre et un corps solide.

Ce système est constitué d'un corps (S) de masse m et de centre d'inertie G accroché à un fil, inextensible et de masse négligeable, enroulé autour d'un cylindre (C) de rayon R , tournant librement autour de son axe (Δ) fixe et horizontal. On note J_{Δ} le moment d'inertie du cylindre par rapport à l'axe (Δ) .

Le mouvement de (S) entraîne la rotation du cylindre (figure 1). Le fil ne glisse pas sur le cylindre au cours du mouvement.

On repère la position d'un point du cylindre, à chaque instant t , par son abscisse angulaire θ et le centre d'inertie G de (S) par sa cote z dans le repère $(O'; \vec{k})$.

On étudie le mouvement du système dans un repère lié à un référentiel terrestre supposé galiléen.

On abandonne le système sans vitesse initiale et on choisit l'abscisse angulaire $\theta=0$ à l'instant $t=0$.

Données : $m=0,5 \text{ kg}$; $R=6 \text{ cm}$; $g=10 \text{ m.s}^{-2}$.

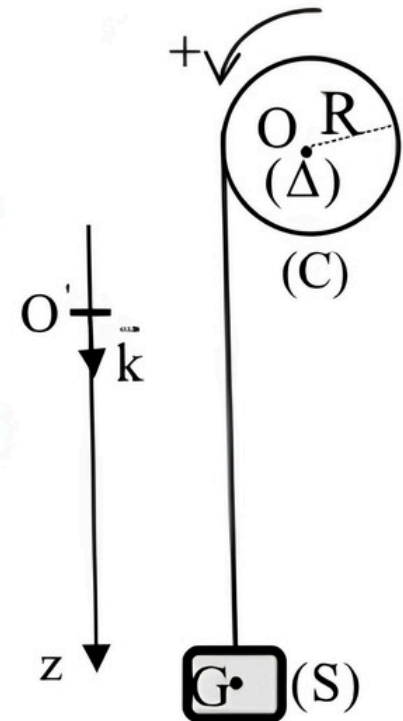


Figure 1

1-Premier cas : *On néglige tous les frottements.*

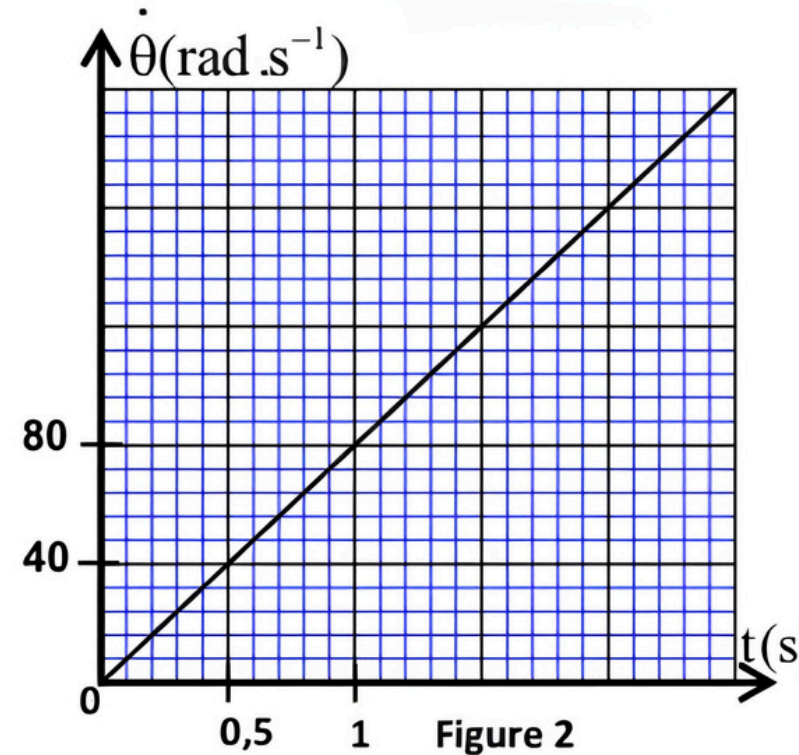
1-1- En appliquant au système la deuxième loi de Newton et la relation fondamentale de la dynamique dans le cas de la rotation , trouver l'expression de l'accélération

angulaire $\ddot{\theta}$ du mouvement du cylindre en fonction de m , R , g ,
et J_{Δ} . **(0,5pt)**

1-2- La courbe de la figure 2 représente l'évolution temporelle de la
vitesse angulaire $\dot{\theta}(t) = \frac{d\theta}{dt}$ du mouvement du cylindre.

Trouver la valeur de J_{Δ} . **(0,5pt)**

1-3- Trouver le nombre de tours effectués par le cylindre pendant les dix
premières secondes (10s) . **(0,5pt)**



2-Deuxième cas : *On tient compte de l'action de l'air sur le cylindre*

Pour le mouvement de (S), les frottements dus à l'air sont négligeables.

On fixe sur le cylindre des plaques de masses négligeables. Le cylindre est alors soumis à la résistance de l'air(due à ces plaques) dont le moment par rapport à (Δ) est modélisé par $M_{\Delta} = -k.\dot{\theta}$ où $\dot{\theta}$ est la vitesse angulaire du cylindre et k une constante positive.

2-1-Montrer que l'équation différentielle du mouvement du cylindre vérifiée par la vitesse angulaire $\dot{\theta}$

s'écrit : $\frac{d\dot{\theta}}{dt} + \frac{1}{\tau}.\dot{\theta} = A$ où τ est le temps caractéristique du mouvement et A une constante exprimée en fonction des grandeurs nécessaires. **(0,5pt)**

2-2-Ecrire l'expression de τ en fonction de m, R, k et J_{Δ} puis vérifier, en utilisant les équations aux dimensions, qu'elle a la dimension d'un temps.**(0,5pt)**

2-3- Ce genre de système, dont le principe est utilisé dans plusieurs domaines, permet après un régime transitoire d'obtenir une vitesse angulaire constante $\dot{\theta} = \omega$.

Exprimer ω en fonction de m, g, R et k. **(0,25pt)**